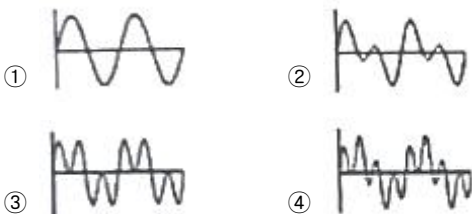
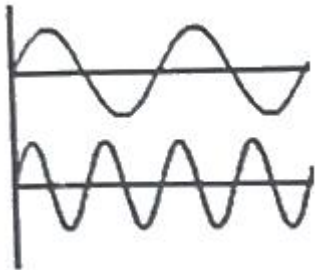


1과목 : 설비진단 및 계측

- 질량 불평형(언밸런스, Unbalance)의 진동 특성으로 틀린 것은?
 ① 수평·수직 방향에 최대의 진폭이 발생한다.
 ② 회전 주파수 1f 성분의 탁월 주파수가 나타난다.
 ③ 길게 돌출된 로터의 경우에는 축방향 진폭은 발생하지 않는다.
 ④ 언밸런스 양과 회전수가 증가할수록 진동 레벨이 높게 나타난다.
- 소음기(silencer, muffler)를 사용할 때, 저감되는 소음의 종류는?
 ① 고체음 ② 기계적 발생소음
 ③ 전자적 발생소음 ④ 공기음(air-borne sound)
- 시정수 τ 의 정의로 옳은 것은?
 ① 출력이 최종 값의 50%가 되기까지의 시간
 ② 출력이 최종 값의 63%가 되기까지의 시간
 ③ 출력이 최종 값의 90%가 되기까지의 시간
 ④ 출력이 최종 값의 10%에서 90%까지의 경과시간
- 측정 대상에 제한 없이 기체·액체를 측정할 수 있으며, 유체의 조성, 밀도, 온도, 압력 등의 영향을 받지 않고 유량에 비례한 주파수로 체적 유량을 측정할 수 있는 유량계는?
 ① 면적식 유량계 ② 와류식 유량계
 ③ 용적식 유량계 ④ 터빈식 유량계
- 소음과 관련된 용어에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 음파 : 공기 등의 매질을 전파하는 소밀파
 ② 파면 : 파동의 위상이 같은 점들을 연결한 면
 ③ 파동 : 매질의 변형운동으로 이루어지는 에너지 전달
 ④ 음의 회절 : 음파가 한 매질에서 타 매질로 통과할 때 구부러지는 현상
- 주파수가 50Hz, 100Hz 인 다음 두 개의 파동이 중첩되면 나타나는 파동은? (단, 두 파형의 진폭은 같다.)



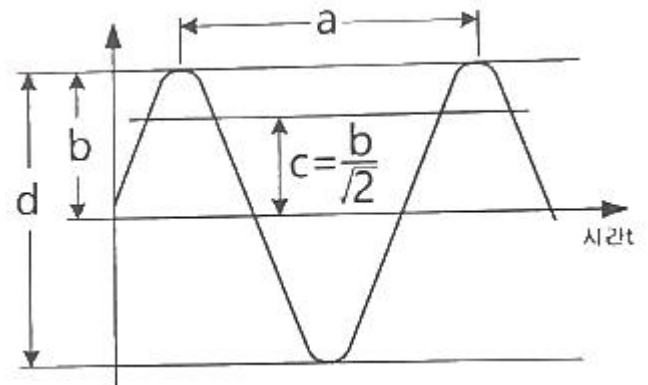
- 오일 분석법의 종류가 아닌 것은?

① 회전전극법 ② 원자흡광법

③ 저주파흡광법

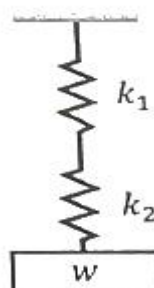
④ 페로그래피법

- 차압기구인 오리피스에서 차압을 뽑아내는 방식이 아닌 것은?
 ① 코너 탭 ② 축류 탭
 ③ 벤투리 탭 ④ 플랜지 탭
- 가동 코일형 속도 센서의 측정 원리는?
 ① 연속의 법칙 ② 피켓 펜스 법칙
 ③ 질량 보존의 법칙 ④ 패러데이의 전자 유도 법칙
- 소음방지 방법의 3가지 기본 방법이 아닌 것은?
 ① 차음 ② 흡음
 ③ 소음기 ④ 진동 전이
- 동적배율에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 고무의 동적배율은 1 이상이다.
 ② 고무의 영률이 커질수록 동적배율은 작아진다.
 ③ 동적 스프링 정수가 커질수록 동적배율은 커진다.
 ④ 정적 스프링 정수가 커질수록 동적배율은 작아진다.
- 압전형 가속도 센서의 특징으로 틀린 것은?
 ① 소형으로 가볍다.
 ② 사용 온도 범위가 넓다.
 ③ 주파수 범위는 광대역이다.
 ④ 저감도이므로 센서를 손으로 고정하여 사용한다.
- 다음 정현파에서 a, b, c, d 중 의미가 틀린 것은?



- ① a : 주기 ② b : 편진폭
 ③ c : 진폭의 평균값 ④ d : 양진폭

- 그림과 같은 스프링을 설치하였을 경우 합성 스프링 상수 k를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, k_1 과 k_2 는 각각의 스프링 상수이다.)



$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} k = k_1 + k_2 & \textcircled{2} k = k_1 \times k_2 \\ \textcircled{3} k = \frac{k_1}{1 + k_2} & \textcircled{4} k = \frac{1}{\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}} \end{array}$$

15. 발음원이 이동할 때 원래 발음원의 음보다 그 진행 방향 쪽에서는 고음으로, 진행 방향 반대쪽에서는 저음으로 되는 현상은?

① 도플러(Doppler) 효과
 ② 마스킹(Masking) 효과
 ③ 호이겐스(Huydens') 원리
 ④ 음의 간섭(Interference) 효과

16. 기계진동의 크기 또는 양을 평가하는데 사용되는 측정 변수가 아닌 것은?

① 무게 ② 변위
 ③ 속도 ④ 가속도

17. 표면에 열린 결함만을 검출할 수 있는 비파괴 검사는?

① 자분탐상검사 ② 침투탐상검사
 ③ 방사선투과검사 ④ 초음파탐상검사

18. 광전센서의 특징으로 틀린 것은?

① 검출거리가 짧다.
 ② 응답속도가 빠르다.
 ③ 비접촉으로 검출할 수 있다.
 ④ 분해능이 높은 검출이 가능하다.

19. 구면(형)파(spherical wave)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 음파의 진행 반대방향으로 에너지를 전송하는 파이다.
 ② 음파의 파면들이 서로 평행한 파에 의해 발생하는 파이다.
 ③ 음원에서 모든 방향으로 동일한 에너지를 방출할 때 발생하는 파이다.
 ④ 둘 또는 그 이상 음파의 구조적 간섭에 의해 시간적으로 일정하게 음압의 최고와 최저가 반복되는 패턴의 파이다.

20. 와류탐상검사의 장점에 해당하지 않는 것은?

① 검사를 자동화할 수 있다.
 ② 비접촉법으로 할 수 있다.
 ③ 검사체의 도금두께 측정이 가능하다.
 ④ 형상이 복잡한 것도 쉽게 검사할 수 있다.

2과목 : 설비관리

21. TPM의 우선순위 활동인 자주보전의 효과측정을 위한 방법에 해당하지 않는 것은?

① 기준서 작성현황 확인
 ② MTBF(평균가동시간)의 연장
 ③ OPL(One Point Lesson) 작성현황 확인
 ④ FMCEA(고장유형, 영향 및 심각도 분석)

22. 설비의 보전성에서 수리율을 나타내는 것은?

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \text{ MTTR} & \textcircled{2} \text{ MTBF} \\ \textcircled{3} \frac{1}{\text{MTTR}} & \textcircled{4} \frac{1}{\text{MTBF}} \end{array}$$

23. 다음 윤활방식 중 비순환 급유방법이 아닌 것은?

① 손 급유법 ② 유욕 급유법
 ③ 적하 급유법 ④ 사이펀 급유법

24. 설비의 경제성을 평가하기 위한 방법이 아닌 것은?

① 자본회수법 ② MAPI 방식
 ③ MTTR 방식 ④ 연평균 비교법

25. 공기압축기의 윤활관리에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 터보형 공기압축기에서는 내부 윤활이 필요하다.
 ② 회전식 압축기에서는 로터나 베인에서 윤활작용을 한다.
 ③ 왕복식 압축기에서는 ISO VG 68 터빈유를 사용한다.
 ④ 왕복식 압축기에서는 실린더 라이너와 피스톤 링에서 감마작용을 한다.

26. 윤활유 급유법 중 기계의 운동부가 기름 탱크 내의 유면에 미소하게 접촉하면 기름의 미립자 또는 분무상태로 기름 단지에서 떨어져 마찰면에 튀겨 급유하는 것은?

① 패드 급유법 ② 비말 급유법
 ③ 그리스 급유법 ④ 사이펀 급유법

27. 다음 중 품질보전의 전개순서를 가장 바르게 나열한 것은?

ㄱ. 표준화	ㄴ. 목표설정
ㄷ. 요인해석	ㄹ. 현상분석
ㅁ. 검토 및 실시	

① ㄴ→ㄹ→ㄷ→ㄱ→ㅁ ② ㄴ→ㄹ→ㄷ→ㅁ→ㄱ
 ③ ㄹ→ㄴ→ㄷ→ㅁ→ㄱ ④ ㄹ→ㄷ→ㄴ→ㄱ→ㅁ

28. 유압 작동유에 필요한 성질이 아닌 것은?

① 산화안정성이 좋아야 한다.
 ② 마모방지성이 좋아야 한다.
 ③ 부식 방지성 및 방청성을 가져야 한다.
 ④ 온도변화에 따른 점도의 변화가 커야 한다.

29. 다음 중 신뢰성의 평가 척도로 가장 적절하지 않은 것은?

① 고장률
 ② LT(Lead Time)
 ③ MTTF(Mean Time To Failure)
 ④ MTBF(Mean Time Between Failures)

30. 설비배치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 제품별 설비배치는 작업의 흐름 판별이 용이하다.
 ② 기능별 설비배치는 소품종 대량생산의 경우에 알맞은 배치 형식이다.
 ③ 총체적 설비배치 계획은 공장임지선정, 건물배치계획, 부서배치계획 및 설비배치계획 단계로 실시된다.

- ④ GT셀(Group Techniligy Cell)은 여러 종류의 기계 그룹에서 속하는 대부분의 부품을 가공할 수 있는 경우의 설비 배치이다.
31. 그리스의 시험방법 중 그리스의 장기간 보존 시 기유와 증주제의 분리정도를 알기 위한 것은?
- ① 적점 측정 ② 누설도 측정
③ 이유도 측정 ④ 산화안정도 측정
32. 다음과 같이 공업용 윤활유에 표시된 “VG”의 의미는?
- ISO VG 46
- ① 비중 등급 ② 주도 등급
③ 점도 한계 ④ 점도 등급
33. 벤투리 원리를 이용한 윤활방식은?
- ① 분무 급유법 ② 원심 급유법
③ 칼라 급유법 ④ 비말 급유법
34. 윤활유의 열화 판정법 중 간이 측정에 의한 방법이 아닌 것은?
- ① 냄새를 맡아보고 판단한다.
② 손으로 기름을 찍어 보고 점도의 대소를 판단한다.
③ 사용유의 대표적 시료를 채취하여 성상을 조사한다.
④ 기름을 소량의 증류수로 씻어낸 수분을 취하여 리트머스 시험지를 적서 산성여부를 판단한다.
35. 윤활기술자가 라인적 조직관계가 있는 경우, 윤활기술자의 직무로 거리가 가장 먼 것은?
- ① 구매경비의 절약
② 윤활관계의 개선 시험
③ 급유장치의 보수와 설치
④ 사용 윤활유의 선정 및 품질관리
36. 종합적 생산보전(TPM)에서 개별설비의 종합적인 이용효율을 나타내는 지수인 설비의 종합이용효율을 계산하는데 필요한 항목이 아닌 것은?
- ① 양품을 ② 노동 효율
③ 시간 가동률 ④ 성능 가동률
37. 윤활제의 첨가제 중 산화에 의하여 금속 표면에 붙어 있는 슬러지나 탄소 성분을 녹여 기름 중의 미세한 입자 상태로 분산시켜 내부를 깨끗이 유지하는 역할을 하는 것은?
- ① 소포제 ② 청정 분산제
③ 유성 향상제 ④ 유동점 강하제
38. 설비의 라이프사이클에 걸쳐 설비 자체의 비용, 보전비, 유지비 및 설비 열화 손실과의 합계를 낮춰 기업의 생산성을 높일 수 있도록 하는 보전은?
- ① 개량보전 ② 사후보전
③ 생산보전 ④ 예방보전
39. 공사를 완급도에 따라 구분할 때 구두 연락으로 즉시 착공하고, 착공 후 전표를 제출하는 공사는?
- ① 예비공사 ② 긴급공사
③ 준급공사 ④ 계획공사

40. 연소관리 중 연소의 합리화를 위해서는 연소율을 적당히 유지하는 것이 필요하다. 부하가 과대한 경우의 대책으로 틀린 것은?

- ① 연소방식을 개량한다.
② 이용할 노상면적을 작게 한다.
③ 연도를 개조하여 통풍이 잘되게 한다.
④ 연료의 품질 및 성질이 양호한 것을 사용한다.

3과목 : 기계일반 및 기계보전

41. 다음 메타니컬 실의 종류 중 스테핑 박스의 내측에 회전링을 설치하는 밀봉으로 유체의 누설 압력이 실의 외부에서 내부로 작용하며, 내류형이라고도 하는 것은?
- ① 더블형 ② 탠덤형
③ 인사이드형 ④ 아웃사이드형
42. 테르밋 용접법의 특징으로 옳은 것은?
- ① 전기가 필요하다.
② 용접 작업 후 변형이 작다.
③ 용접 작업의 과정이 복잡하다.
④ 용접형 기구가 복잡하여 이동이 어렵다.
43. 다음 중 축 고장 시 설계 불량외의 직접원인으로 거리가 가장 먼 것은?
- ① 재질 불량 ② 치수강도 부족
③ 끼워맞춤 불량 ④ 형상구조 불량
44. 볼·너트의 풀림을 방지하는 방법 중 와셔를 굽히거나, 구멍을 만들어 그곳에 끼운 후 고정하는 방법은?
- ① 풀 와셔에 의한 방법 ② 스프링 와셔에 의한 방법
③ 이불이 와셔에 의한 방법 ④ 허불이 와셔에 의한 방법
45. 관이음의 종류 중 신축이음에 사용하는 이음쇠의 형태가 아닌 것은?
- ① 루프형 ② 파형관형
③ 미끄럼형 ④ 유니온형
46. 고장의 유무에 관계없이 급유, 점검, 청소 등 점검표(check list)에 의해 설비를 유지 관리하는 보전활동은?
- ① 정기보전 ② 일상보전
③ 재생보전 ④ 순회보전
47. 선반가공에서 발생하는 구성인선을 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?
- ① 절삭 깊이를 적게 한다.
② 절삭 속도를 느리게 한다.
③ 공구의 경사각을 크게 한다.
④ 윤활성이 좋은 절삭유제를 사용한다.
48. 공기 중에는 액체 상태를 유지하고 공기가 차단되면 중합이 촉진되어 경화, 접착되는 것으로 진동이 있는 차량, 항공기, 동력기 등의 체결용 요소 풀림과 누설 방지를 위해 사용되는 접착제는?
- ① 액상 개스킷 ② 혐기성 접착제
③ 열 용융형 접착제 ④ 금속구조용 접착제

49. 게이트 밸브라고도 하며 유체의 흐름에 대하여 수직으로 개폐하여 보통 전개, 전폐로 사용하는 밸브는?

- ① 앵글 밸브 ② 체크 밸브
③ 글로브 밸브 ④ 슬루스 밸브

50. 기어 제도의 도시 방법 중 선의 사용 방법이 틀린 것은?

- ① 피치원은 가는 실선으로 표시한다.
② 이골원은 가는 실선으로 표시한다.
③ 잇봉우리원은 굵은 실선으로 표시한다.
④ 잇줄 방향은 통상 3개의 가는 실선으로 표시한다.

51. 큰 구멍의 다듬질에 사용되며 날과 자루가 별도로 되어 있어 조립하여 사용하는 리머는?

- ① 셸(shell) 리머 ② 브리지(bridge) 리머
③ 팽창(expansion) 리머 ④ 조정(adjustable) 리머

52. 다음 통풍기 및 송풍기의 분류 중 용적형은 어느 것인가?

- ① 터보 팬 ② 다익 팬
③ 루트 블로어 ④ 축류 블로어

53. 다음 중 안전관리의 정의로 가장 적절한 것은?

- ① 사고로부터 피해를 최소화하기 위한 계획적이고 체계적인 활동
② 생산성 향상을 최우선 목표로 하는 계획적이고 조직적인 활동
③ 인간 존중의 정신에 입각한 과학적이며 주기적인 활동
④ 재해로부터 인간의 생명과 재산을 보호하기 위한 계획적이고 체계적인 제반활동

54. 무단 변속기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 체인식 무단 변속기의 변속조작은 회전 중이 아니면 할 수 없다.
② 벨트식 무단 변속기는 유육식이 아니므로 윤활불량을 일으키기 쉽다.
③ 마찰 바퀴식 무단 변속기의 변속조작은 반드시 정지 중에 해야 한다.
④ 체인식 무단 변속기는 보통의 사용 상태에서 일반적으로 1000~1500시간마다 오픈하여 체인의 느슨함을 체크하여야 한다.

55. 산업안전보건법령상 보일러에 압력방출장치를 2개 설치하는 경우 한 개는 최고사용압력 이하에서 작동하고 다른 하나는 최고사용압력의 최대 몇 배 이하에서 작동되어야 하는가?

- ① 1배 ② 1.02배
③ 1.05배 ④ 1.2배

56. CNC공작기계 서보기구의 제어방식이 아닌 것은?

- ① hybrid control system
② open-loop control system
③ closed-loop control system
④ semi open-loop control system

57. 일반적인 V벨트 전동장치의 특징으로 틀린 것은?

- ① 이음매가 없어 운전이 정숙하다.
② 지름이 작은 폴리에도 사용할 수 있다.

③ 홈의 양면에 밀착되므로 마찰력이 평벨트보다 크다.

④ 설치면적이 넓으므로 축간 거리가 짧은 경우에는 적합하지 않다.

58. 원심 펌프의 임펠러에 의해 유체에 가해진 속도에너지를 압력에너지로 변환되도록 하고 유체의 통로를 형성해 주는 역할을 하는 일종의 압력용기는?

- ① 웨어링 ② 케이싱
③ 안내 깃 ④ 스테핑 박스

59. 산업안전보건법령상 안전보건표시 중 지시표지의 색채로 맞는 것은?

- ① 바탕은 녹색, 관련 그림은 흰색
② 바탕은 흰색, 관련 그림은 녹색
③ 바탕은 흰색, 관련 그림은 빨간색
④ 바탕은 파란색, 관련 그림은 흰색

60. 담금질하여 경화된 강을 변태가 일어나지 않는 A₁점(온도) 이하에서 가열한 후 서냉 또는 공랭하는 열처리 방법으로 재료에 인성을 부여하는 작업으로 가장 적합한 것은?

- ① 뜨임 ② 불림
③ 풀림 ④ 질화

4과목 : 공유압 및 자동화

61. 관성으로 인한 충격으로 실린더가 손상되는 것을 방지하기 위해 쿠션장치가 내장된 공기압 실린더에 부착하여 함께 사용하면 쿠션 효과가 감소되는 것은?

- ① 급속 배기 밸브 ② 압력 조절 밸브
③ 교축 릴리프 밸브 ④ 파일럿 체크 밸브

62. SI 단위계에서 압력을 나타내는 단위는?

- ① 줄(J) ② 뉴턴(N)
③ 와트(W) ④ 파스칼(Pa)

63. 두 개의 입구와 한 개의 출구가 있는 밸브로 두 개의 입구에 압력이 모두 작용해야 출력이 발생하는 밸브는?

- ① 스톱(stop) 밸브
② 체크(check) 밸브
③ 2압(two pressure) 밸브
④ 급소 배기(quick exhaust) 밸브

64. 유체의 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 밀도는 단위 체적 당 유체의 질량이다.
② 비중량은 단위 체적 당 유체의 질량이다.
③ 비체적은 단위 체적 당 유체의 질량이다.
④ 비중은 4℃의 물과 같은 체적을 갖는 다른 물질과의 비중량 또는 밀도와의 비이다.

65. 롤러 체인 Free Flow 컨베이어형 자동 조립라인에서 팔레트가 작업위치에 인입되어도 스톱퍼 실린더가 상승하지 않아서 팔레트의 흐름을 정지시키지 못하고 있을 때의 트러블 원인은?

- ① 컨베이어의 이송속도를 제어하는 인버터의 고장으로 이송속도가 제어되지 않는다.
② 롤러 체인의 틈새로 스크루 볼트가 박혀서 체인 구동 모터가 과부하로 트립되고 있다.

- ③ 스톱퍼 실린더를 구동하는 솔레노이드 밸브의 코일이 소손되어 밸브가 절환되지 않는다.
 ④ 제어반 내 PLC CPU의 운전 Key S/W를 RUN모드가 아닌 STOP모드에 두어, PLC가 정지되었다.

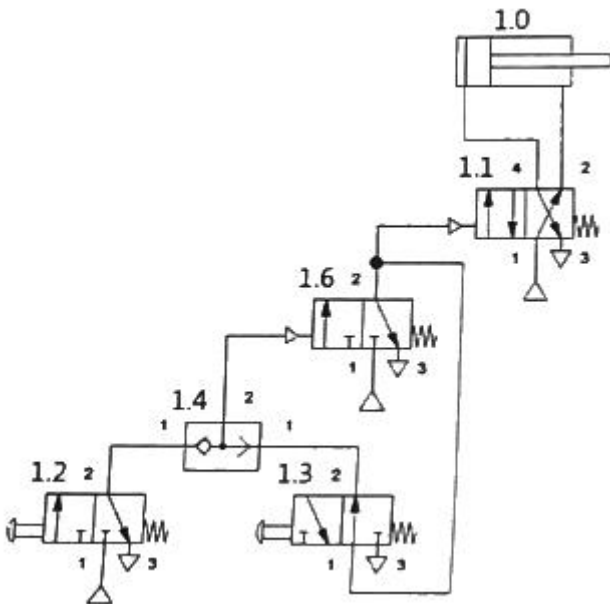
66. 전기제어 회로에서 릴레이 접점을 통해 자신의 릴레이 코일에 전기 신호를 계속 흐르게 하여 릴레이 코일의 여자 상태가 지속되게 하는 회로는?

- ① 동조 회로 ② 비동기 회로
 ③ 인터록 회로 ④ 자기유지 회로

67. 유압 시스템의 특징으로 옳은 것은?

- ① 무단 변속이 가능하다.
 ② 원격조작이 불가능하다.
 ③ 온도의 변화에 둔감하다.
 ④ 고압에서도 누유의 위험이 없다.

68. 다음 회로에 관한 설명으로 옳은 것은?



- ① 1.3밸브를 누르면 1.0실린더가 전진하고, 1.2밸브를 누르면 1.0실린더가 후진한다.
 ② 1.2밸브와 1.3밸브를 동시에 동작시켜야 실린더가 전진하고 두 밸브를 동시에 놓아야 즉시 후진한다.
 ③ 1.2밸브와 1.3밸브를 동시에 동작시켜야 실린더가 전진하고 두 밸브 중 하나를 놓으면 즉시 후진한다.
 ④ 1.2밸브를 누르면 1.0실린더가 전진하고, 1.2밸브를 놓아도 계속 전진하며 1.3밸브를 누르면 1.0실린더가 후진하고, 1.3밸브를 놓아도 계속 후진한다.

69. 유압 펌프에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기어 펌프는 외접식과 내접식이 있으며 가변용량형 펌프이다.
 ② 유압 펌프는 유압 에너지를 기계적 에너지로 변환시켜주는 장치이다.
 ③ 유압 펌프에서 내부 누유가 많이 발생할수록 용적 효율은 감소한다.
 ④ 베인 펌프는 기어 펌프나 피스톤 펌프에 비해 토출압력의 맥동이 크며 고정용량형만 있다.

70. 전효율 80%, 토출 압력이 60bar, 토출 유량이 100L/min인

경우 펌프의 필요(소요) 출력은 몇 kW 인가?

- ① 10 ② 12.5
 ③ 17.5 ④ 20

71. 유압 실린더를 설치하는 방법으로 피스톤 로드와 중심선에 대하여 직각 방향으로 실린더 양측에 피벗(pivot)을 두어 지지하는 방식은?

- ① 다리 형(foot type)
 ② 플랜지 형(flange type)
 ③ 클레비스 형(clevis type)
 ④ 트러니언 형(trunnion type)

72. 2개의 회전자를 서로 90° 위상으로 설치하여 회전자 간의 미소한 틈을 유지하고 역방향으로 회전시키는 공기압축기는?

- ① 베인형 ② 스크롤형
 ③ 스크루형 ④ 루트 블로어형

73. 실린더를 임의의 위치에서 고정시킬 수 있도록 밸브의 중립 위치에서 모든 포트를 막은 형식의 4/3 way 밸브는?

- ① 오픈 센터형 ② 탠덤 센터형
 ③ 세미오픈 센터형 ④ 클로즈드 센터형

74. 서로 이웃한 컴퓨터와 터미널을 연결시킨 네트워크 구성 형태이며, 통신회선 장애가 있거나 하나의 제어기라도 고장이 있을 경우 모든 시스템이 정지될 수 있는 네트워크는?

- ① 성형(star) ② 환형(ring)
 ③ 망형(mesh) ④ 트리형(tree)

75. 서보모터(servo motor)의 전동기 및 제어장치 구비조건으로 적절하지 않은 것은?

- ① 유지 보수가 용이할 것
 ② 고속운전에 내구성을 가질 것
 ③ 저속 영역에서 안전한 특성을 가질 것
 ④ 회전수 변동이 크고 토크 리플(torque ripple)이 클 것

76. 제어 시스템에서 처리되는 정보 표시 형태에 따른 제어계가 아닌 것은?

- ① 2진 제어계 ② 디지털 제어계
 ③ 시퀀스 제어계 ④ 아날로그 제어계

77. 위치데이터를 서보 오프 상태에서 수동 조작하여 위치를 확인한 후 데이터를 입력하는 제어 방법은?

- ① 서보 레디(servo ready)
 ② 직선 보간(linear interpolation)
 ③ 포인트 투 포인트(point to point)
 ④ 티칭 플레이 백(teaching play back)

78. 축압기의 취급 상 주의사항으로 적절하지 않은 것은?

- ① 봉입가스로 반드시 산소를 사용한다.
 ② 운반, 결합, 분리 등을 할 경우 반드시 봉입된 가스를 빼고 한다.
 ③ 축압기에 부속품 등을 용접하거나 가공, 구멍 뚫기 등을 해서는 안 된다.
 ④ 가스 봉입형은 작동유를 내용적의 10% 정도 미리 넣은 다음 가스의 소정 압력으로 봉입한다.

79. 자동화의 종류 중 다품종 생산을 위한 유연성 생산 시스템을 나타내는 용어는?

- ① FA ② CIM
③ FMS ④ IMS

80. PLC(Programmable Logic Controller)의 출력 인터페이스로 적합하지 않은 것은?

- ① 램프(lamp)
② 부저(buzzer)
③ 리밋 스위치(limit switch)
④ 솔레노이드 밸브(solenoid valve)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	②	④	②	③	③	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	④	①	①	②	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	②	③	①	②	③	④	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	①	③	①	②	②	③	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	①	④	②	②	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	③	③	④	④	②	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	③	③	③	④	①	④	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	④	②	④	③	④	①	③	③